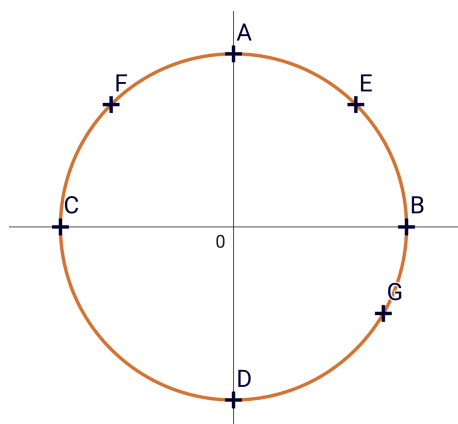


# Chapitre 2 – Exercices

## Trigonométrie

### Exercice 1 :



On a tracé ci-contre le cercle trigonométrique  $\mathcal{C}$ .

- 1) Quel est le rayon du cercle  $\mathcal{C}$  ? Quel est son périmètre ?
- 2) Parmi les points  $A, B, C, D, E$  et  $F$ , déterminer lequel est :
  - a. le point image du nombre réel  $2\pi$ .
  - b. le point image du nombre réel  $\frac{\pi}{4}$ .
  - c. le point image du nombre réel  $-\frac{\pi}{2}$ .
- 3) Donner un réel  $x$  tel que le point image de  $x$  sur  $\mathcal{C}$  soit  $F$ .

### Correction de l'exercice 1

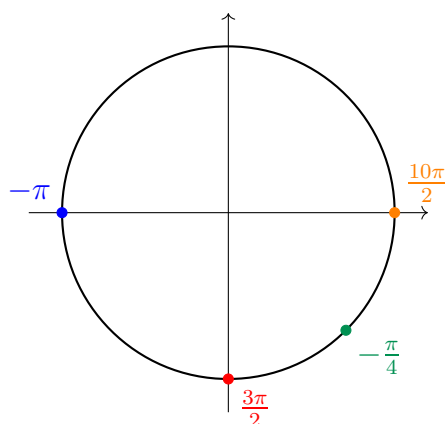
- 1) Le rayon du cercle  $\mathcal{C}$  est  $r = 1$ . Ainsi son périmètre est  $P = 2\pi \times r = 2\pi$ .
- 2)
  - a. Le point image de  $2\pi$  est  $B$ .
  - b. Le point image de  $\frac{\pi}{4}$  est  $E$ .
  - c. Le point image de  $-\frac{\pi}{2}$  est  $D$ .
- 3) Le réel  $\frac{3\pi}{4}$  a pour point image  $F$  sur le cercle  $\mathcal{C}$ . *On avait aussi  $-\frac{5\pi}{4}$  ou encore  $\frac{11\pi}{4}$ .*

### Exercice 2 :

Pour chacun des réels suivants, donner deux autres réels associés au même point image sur le cercle trigonométrique.

- 1)  $-\pi$
- 2)  $\frac{3\pi}{2}$
- 3)  $\frac{10\pi}{2}$
- 4)  $-\frac{\pi}{4}$

### Correction de l'exercice 2



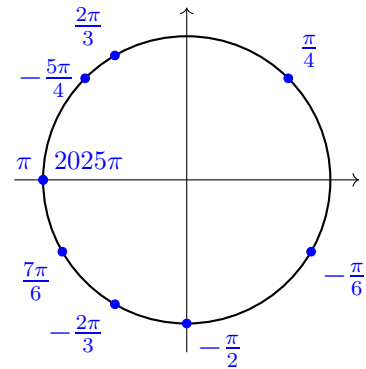
- 1)  $-\pi$  a le même point image que les réels  $\pi, 3\pi$ .
- 2)  $\frac{3\pi}{2}$  a le même point image que les réels  $-\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}$ .
- 3)  $\frac{10\pi}{2} = 5\pi$  a le même point image que les réels  $\pi, -\pi$ .
- 4)  $-\frac{\pi}{4}$  a le même point image que les réels  $\frac{7\pi}{4}, \frac{15\pi}{4}$ .

## Exercice 3 :

On a tracé ci-contre le cercle trigonométrique  $\mathcal{C}$ . Placer sur le cercle trigonométrique ci-contre les points associés aux réels suivants.

- |                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| a. $\pi$            | d. $\frac{\pi}{4}$  | g. $\frac{7\pi}{6}$  |
| b. $-\frac{\pi}{2}$ | e. $\frac{2\pi}{3}$ | h. $-\frac{5\pi}{4}$ |
| c. $2025\pi$        | f. $-\frac{\pi}{6}$ | i. $-\frac{2\pi}{3}$ |

### Correction de l'exercice 3

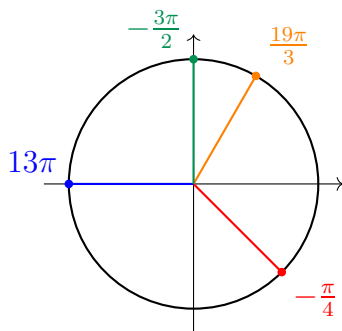


## Exercice 4 :

Pour chacun des réel  $\alpha$  suivants, trouver un réel  $\beta \in [0; 2\pi[$  ayant le même point image que  $\alpha$  sur le cercle trigonométrique.

- 1)  $\alpha = -\frac{\pi}{4}$       2)  $\alpha = 13\pi$       3)  $\alpha = \frac{19\pi}{3}$       4)  $\alpha = -\frac{3\pi}{2}$

### Correction de l'exercice 4



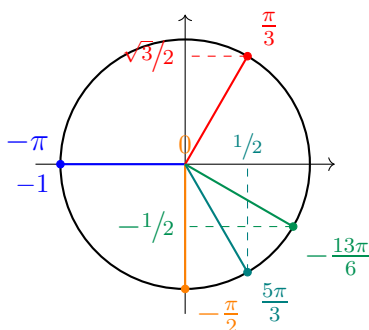
- 1)  $\alpha = -\frac{\pi}{4}$  donc on peut prendre  $\beta = \frac{7\pi}{4}$ .  
 2)  $\alpha = 13\pi$  donc on peut prendre  $\beta = \pi$ .  
 3)  $\alpha = \frac{19\pi}{3}$  donc on peut prendre  $\beta = \frac{\pi}{3}$ .  
 4)  $\alpha = -\frac{3\pi}{2}$  donc on peut prendre  $\beta = \frac{\pi}{2}$ .

## Exercice 5 :

Par lecture sur le cercle trigonométrique, déterminer chacune des valeurs suivantes.

- 1)  $\cos(-\pi)$       2)  $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$       3)  $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)$       4)  $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$       5)  $\sin\left(-\frac{13\pi}{6}\right)$

### Correction de l'exercice 5



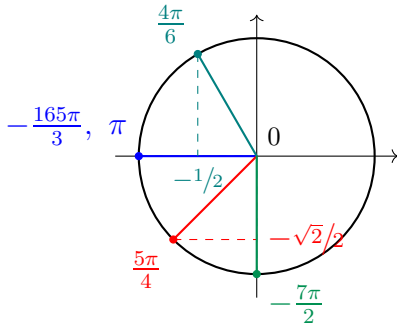
- 1)  $\cos(-\pi) = -1$   
 2)  $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$   
 3)  $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$   
 4)  $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$   
 5)  $\sin\left(-\frac{13\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$

## Exercice 6 :

Par lecture sur le cercle trigonométrique, déterminer chacune des valeurs suivantes.

- 1)  $\sin(\pi)$       2)  $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$       3)  $\sin\left(-\frac{165\pi}{3}\right)$       4)  $\cos\left(\frac{4\pi}{6}\right)$       5)  $\cos\left(-\frac{7\pi}{2}\right)$

### Correction de l'exercice 6



1)  $\sin(\pi) = 0$       2)  $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

3)  $\sin\left(-\frac{165\pi}{3}\right) = \sin(-55\pi) = 0$

4)  $\cos\left(\frac{4\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$

5)  $\cos\left(-\frac{7\pi}{2}\right) = 0$

## Exercice 7 :

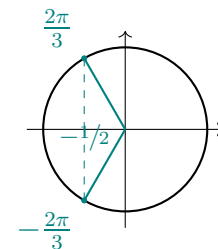
Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

- 1)  $\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$       2)  $\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$       3)  $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$       4)  $-2\sin(\alpha) = \sqrt{3}$

### Correction de l'exercice 7

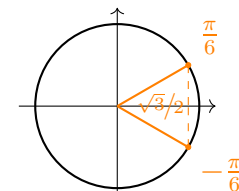
1) On cherche  $\alpha \in \mathbb{R}$  tel que  $\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$ . L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi; -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$$



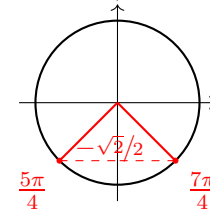
2) On cherche  $\alpha \in \mathbb{R}$  tel que  $\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi; -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$$



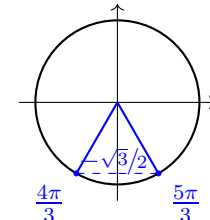
3) On cherche  $\alpha \in \mathbb{R}$  tel que  $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ . L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{5\pi}{4} + 2k\pi; \frac{7\pi}{4} + 2k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$$



4) On cherche  $\alpha \in \mathbb{R}$  tel que  $-2\sin(\alpha) = \sqrt{3}$ , soit  $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ . L'ensemble des solutions est

$$S = \left\{ \frac{4\pi}{3} + 2k\pi; \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$$



## Exercice 8 :

Résoudre les inéquations suivantes dans l'intervalle  $[-\pi; \pi[$ .

1)  $\cos(\alpha) \leq -\frac{1}{2}$

2)  $\sin(\alpha) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

3)  $\sin(\alpha) > -\frac{1}{2}$

### Correction de l'exercice 8

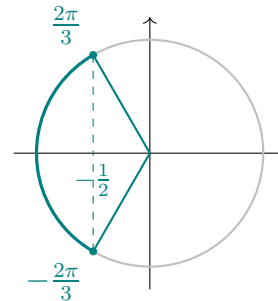
1)

On cherche les réels  $\alpha \in [-\pi; \pi[$  tels que  $\cos(\alpha) \leq -\frac{1}{2}$ .

Le cosinus vaut  $-\frac{1}{2}$  pour  $\alpha_1 = \frac{2\pi}{3}$  et  $\alpha_2 = -\frac{2\pi}{3}$ .

Il est inférieur à cette valeur entre ces deux angles, donc :

$$S = [-\pi; -\frac{2\pi}{3}] \cup [\frac{2\pi}{3}; \pi[$$



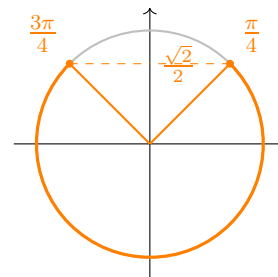
2)

On cherche les réels  $\alpha \in [-\pi; \pi[$  tels que  $\sin(\alpha) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

Le sinus vaut  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  pour  $\alpha_1 = \frac{\pi}{4}$  et  $\alpha_2 = \frac{3\pi}{4}$ .

Il est inférieur ou égal à cette valeur en dehors de cet intervalle, donc :

$$S = [-\pi; \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}; \pi[$$



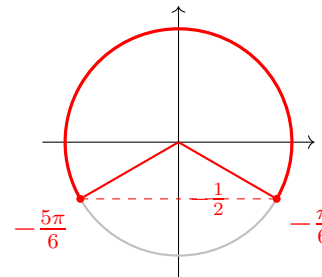
3)

On cherche les réels  $\alpha \in [-\pi; \pi[$  tels que  $\sin(\alpha) > -\frac{1}{2}$ .

Le sinus vaut  $-\frac{1}{2}$  pour  $\alpha_1 = -\frac{\pi}{6}$  et  $\alpha_2 = -\frac{5\pi}{6}$ .

Il est supérieur strictement à cette valeur entre ces deux angles, donc :

$$S = [-\pi; -\frac{5\pi}{6}[ \cup ]-\frac{\pi}{6}; \pi[$$



## Exercice 9 :

Soit  $\alpha \in [0; \pi[$  tel que  $\cos(\alpha) = -\frac{4}{5}$ .

1) Calculer  $\sin(\alpha)$ .

2) Calculer  $\sin(\alpha + \pi)$  puis  $\sin(\pi - \alpha)$ .

### Correction de l'exercice 9

1) On sait que  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$ . Ainsi :

$$\sin^2(\alpha) = 1 - \cos^2(\alpha) = 1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}.$$

Comme  $\alpha \in [0; \pi[$ , on a  $\sin(\alpha) \geq 0$ , donc :  **$\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$** .

2) On utilise les formules de trigonométrie :

$$\sin(\alpha + \pi) = -\sin(\alpha) = -\frac{3}{5}, \quad \text{et} \quad \sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha) = \frac{3}{5}.$$

## Exercice 10 :

- 1) Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f : x \mapsto \cos(2x)$ . Montrer que  $f$  est  $\pi$ -périodique.
- 2) Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g : x \mapsto \sin\left(3\pi x - \frac{\pi}{3}\right)$ . Montrer que  $g$  est 2-périodique.
- 3) Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h : x \mapsto \sin(3x - 1)$ . Montrer que  $h$  est  $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

### Correction de l'exercice 10

- 1) Montrons que  $f$  est  $\pi$ -périodique, où  $f(x) = \cos(2x)$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , évaluons  $f(x + \pi)$  :

$$f(x + \pi) = \cos(2(x + \pi)) = \cos(2x + 2\pi) = \cos(2x) = f(x),$$

car la fonction  $u \mapsto \cos(u)$  est  $2\pi$ -périodique. Ainsi,  $f$  est bien  $\pi$ -périodique.

- 2) Montrons que  $g$  est 2-périodique, où  $g(x) = \sin\left(3\pi x - \frac{\pi}{3}\right)$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , évaluons  $g(x + 2)$  :

$$g(x + 2) = \sin\left(3\pi(x + 2) - \frac{\pi}{3}\right) = \sin(3\pi x + 6\pi - \frac{\pi}{3}) = \sin(3\pi x - \frac{\pi}{3}) = g(x),$$

car la fonction  $u \mapsto \sin(u)$  est  $2\pi$ -périodique et que  $6\pi = 3 \times 2\pi$ . Ainsi,  $g$  est 2-périodique.

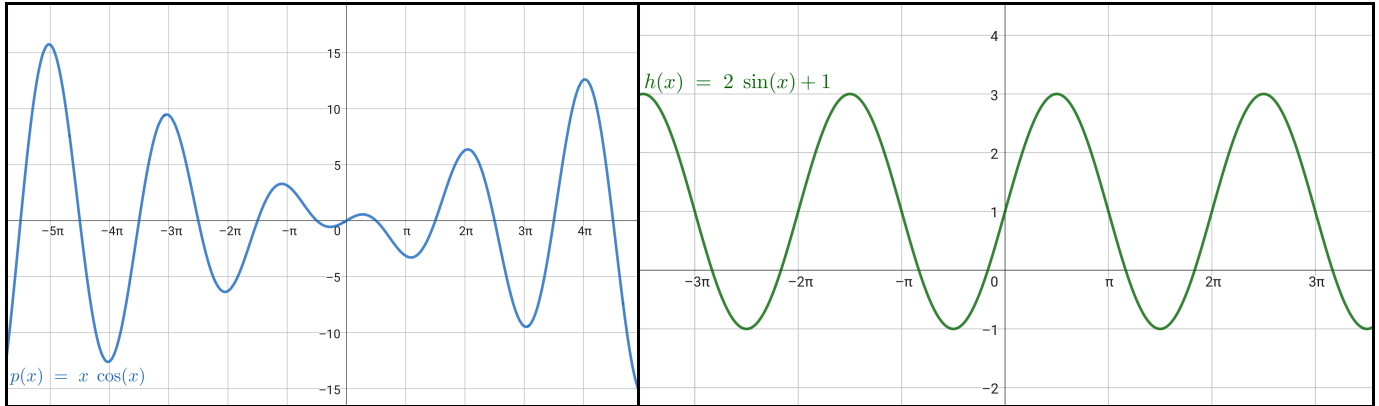
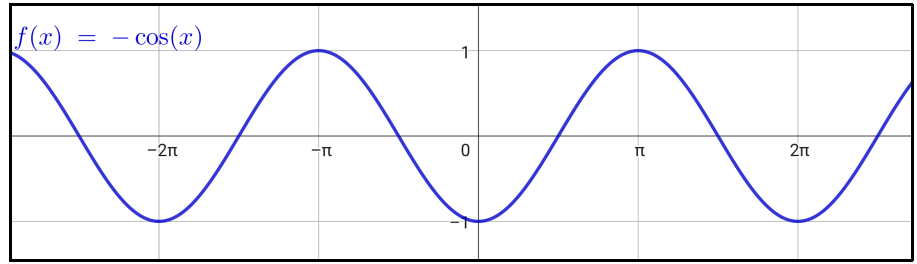
- 3) Montrons que  $h$  est  $\frac{2\pi}{3}$ -périodique, où  $h(x) = \sin(3x - 1)$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , évaluons  $h\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$  :

$$h\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(3\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) - 1\right) = \sin(3x + 2\pi - 1) = \sin(3x - 1) = h(x),$$

car la fonction  $u \mapsto \sin(u)$  est  $2\pi$ -périodique. Ainsi,  $h$  est bien  $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

## Exercice 11 :

Pour  $f$ ,  $h$  et  $p$ , dire par lecture graphique si elle est **paire**, **impaire**, ou **ni paire ni impaire**. Confirmer ces résultats par le calcul.



### Correction de l'exercice 11

Les expressions algébriques des trois fonctions représentées sont :

$$f(x) = -\cos(x), \quad p(x) = x \cos(x), \quad h(x) = 2 \sin(x) + 1.$$

- La courbe représentative de  $f$  présente une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui suggère que  $f$  est **paire**. Vérifions le par le calcul, soit  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f(-x) = -\cos(-x) = -\cos(x) = f(x),$$

car cosinus est paire, i.e.  $\cos(-x) = \cos(x)$ . La fonction  $f$  est donc bien **paire**.

- La courbe représentative de  $p$  présente une symétrie par rapport à l'origine du repère, ce qui suggère que  $p$  est **impaire**. Vérifions le par le calcul, soit  $x \in \mathbb{R}$  :

$$p(-x) = (-x) \times \cos(-x) = -x \cos(x) = -p(x),$$

car  $\cos(-x) = \cos(x)$ . La fonction  $p$  est donc bien **impaire**.

- La courbe représentative de  $h$  ne présente **aucune symétrie** ni par rapport à l'axe des ordonnées, ni par rapport à l'origine. Vérifions le par le calcul, soit  $x \in \mathbb{R}$  :

$$h(-x) = 2 \sin(-x) + 1 = -2 \sin(x) + 1,$$

ce qui n'est ni égal à  $h(x)$  ni à  $-h(x)$ . La fonction  $h$  n'est donc **ni paire ni impaire**.

## Exercice 12 :

- 1)  $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = 2 \cos(x) + 3 \sin(x).$  Montrer que  $f$  est  $2\pi$ -périodique.
- 2)  $\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = 3 \sin(x) + 2 \sin\left(\frac{x}{2} + 3\right).$  Montrer que  $g$  est  $4\pi$ -périodique.
- 3)  $\forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = \cos(3x) + \sin(9x).$  Montrer que  $h$  est  $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

### Correction de l'exercice 12

- 1) Montrons que  $f$  est  $2\pi$ -périodique, où  $f(x) = 2 \cos(x) + 3 \sin(x)$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f(x + 2\pi) = 2 \cos(x + 2\pi) + 3 \sin(x + 2\pi) = 2 \cos(x) + 3 \sin(x) = f(x),$$

car les fonctions  $u \mapsto \cos(u)$  et  $u \mapsto \sin(u)$  sont  $2\pi$ -périodiques.  $f$  est bien  $2\pi$ -périodique.

- 2) Montrons que  $g$  est  $4\pi$ -périodique, où  $g(x) = 3 \sin(x) + 2 \sin\left(\frac{x}{2} + 3\right)$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$  :

$$g(x + 4\pi) = 3 \sin(x + 4\pi) + 2 \sin\left(\frac{x + 4\pi}{2} + 3\right) = 3 \sin(x) + 2 \sin\left(\frac{x}{2} + 2\pi + 3\right) = g(x),$$

car  $u \mapsto \sin(u)$  est  $2\pi$ -périodique et  $4\pi = 2 \times 2\pi$ . Ainsi,  $g$  est  $4\pi$ -périodique.

- 3) Montrons que  $h$  est  $\frac{2\pi}{3}$ -périodique, où  $h(x) = \cos(3x) + \sin(9x)$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$  :

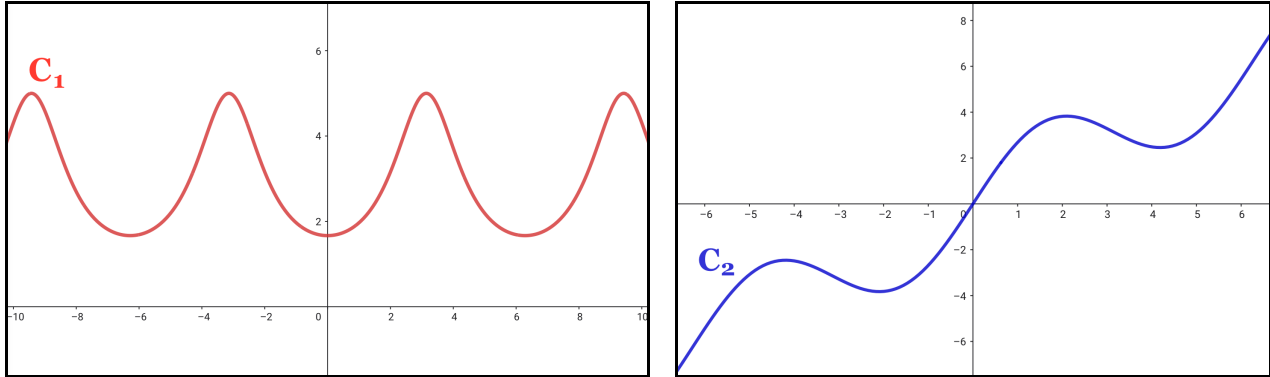
$$\begin{aligned} h\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) &= \cos\left(3\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\right) + \sin\left(9\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\right) \\ &= \cos(3x + 2\pi) + \sin(9x + 6\pi) \\ &= \cos(3x) + \sin(9x) \\ &= h(x), \end{aligned}$$

car  $\cos(u + 2\pi) = \cos(u)$  et  $\sin(u + 6\pi) = \sin(u)$ . Ainsi,  $h$  est bien  $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

## Exercice 13 :

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  on pose  $f(x) = 3x + \sin(x)$  et  $g(x) = \frac{5}{2 + \cos(x)}$ .

De plus, on a tracé ci-dessous les courbes  $C_1$  et  $C_2$  représentatives de  $f$  et de  $g$ , sans préciser laquelle correspond à  $f$  et laquelle à  $g$ .



- 1) a. Étudier la parité de  $f$ . *i.e. dire si  $f$  est **paire**, **impaire**, ou bien **ni paire ni impaire**.*  
b. Associer la fonction  $f$  à sa courbe représentative  $C_1$  ou  $C_2$ , en justifiant le choix.
- 2) a. Étudier la parité de  $g$ .  
b. Associer la fonction  $g$  à sa courbe représentative  $C_1$  ou  $C_2$ , en justifiant le choix.

### Correction de l'exercice 13

- 1) a. Étudions la parité de  $f$ , où  $f(x) = 3x + \sin(x)$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f(-x) = -3x + \sin(-x) = -3x - \sin(x) = -(3x + \sin(x)) = -f(x).$$

car  $\sin(-x) = -\sin(x)$ . Ainsi,  $f$  est une **fonction impaire**.

- b. La courbe  $C_2$  présente une symétrie par rapport à l'origine, tandis que  $C_1$  ne la possède pas. On en déduit que  $C_2$  est la courbe représentative de  $f$  qui impaire.

- 2) a. Étudions la parité de  $g$ , où  $g(x) = \frac{5}{2 + \cos(x)}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$  :

$$g(-x) = \frac{5}{2 + \cos(-x)} = \frac{5}{2 + \cos(x)} = g(x),$$

car  $\cos(-x) = \cos(x)$ . Ainsi,  $g$  est une **fonction paire**.

- b. La courbe  $C_1$  présente une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, tandis que  $C_2$  ne la possède pas. On en déduit que  $C_1$  est la courbe représentative de  $g$ .